



Área de conocimiento de tecnología de la información y comunicación

ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA

DIAGNÓSTICO INFORMÁTICO

Elaborado por:

- Gerson Antonio Valdivia
- Dorian Wilfred Lanuza Smith
- Neyli Arlette Madriz Sovalbarro
- César José Cerda Maldonado
- Quiezel Sinai Villagra Mena

Docente:

Dr. Leonel Antonio Martínez

Grupo:

5S1-SIS-S

Fecha:

04/08/2026

❖ OBJETIVOS

Objetivo General

Evaluar la situación actual de los recursos tecnológicos, sistemas de información y procesos de soporte del SILAIS Masaya, mediante un diagnóstico integral, para proponer un plan de gestión y mejora continua alineado con los objetivos estratégicos de la institución.

Objetivos Específicos

- Analizar la alineación estratégica y organizacional, evaluando la estructura actual del SILAIS Masaya y la integración de la función informática para determinar su capacidad de dar soporte a los objetivos misionales de la institución.
- Diagnosticar el estado técnico y operativo de la infraestructura de red y el parque informático, identificando los factores de obsolescencia en hardware, conectividad y sistemas para medir su impacto en la operatividad de las áreas funcionales.
- Evaluar la gestión de los servicios tecnológicos y las capacidades del personal TIC, revisando los perfiles de puesto, los planes de capacitación y los mecanismos de atención a incidentes bajo buenas prácticas administrativas.
- Proponer un plan de mejora y gobernanza de TI, orientado a optimizar la toma de decisiones, mitigar riesgos tecnológicos y garantizar la continuidad de los sistemas de información críticos como el SISNIVEN.

❖ **METODOLOGIA DE DIAGNÓSTICO**

La presente evaluación se desarrolló bajo un enfoque metodológico mixto (cuantitativo y cualitativo), combinando la revisión documental, la observación de campo y la ejecución de pruebas técnicas directas sobre la infraestructura tecnológica del SILAIS Masaya. El proceso se estructuró en cuatro fases secuenciales:

- **Fase de Recopilación de Información y Revisión Documental**

-Inventario inicial: Se levantó un registro detallado del parque informático (51 estaciones de trabajo entre equipos de escritorio y laptops) y de los componentes activos de red.

-Revisión de procesos y normativas: Se examinaron los procedimientos internos de soporte técnico, la existencia de bitácoras de incidentes, las políticas de seguridad vigentes y los planes de capacitación del personal TIC.

- **Fase de Inspección Física y Evaluación de Infraestructura**

-Análisis de conectividad y topología: Se inspeccionó el estado del cableado estructurado (categoría 5e/6), los medios de terminación, la presencia de gabinetes o racks, y la topología de red en estrella plana existente.

-Revisión de hardware de red: Se evaluaron las capacidades de los dispositivos activos, identificando limitaciones en los switches no administrables (*Fast Ethernet* de 100 Mbps) y la cobertura de los puntos de acceso inalámbrico (AP).

- Fase de Pruebas Técnicas y Mediciones de Rendimiento

-Para medir el comportamiento real de la red frente a la carga de trabajo institucional, se utilizaron herramientas de diagnóstico de red y sistemas operativos:

Pruebas de transferencia y ancho de banda: Se empleó la herramienta *iPerf3* para determinar la velocidad real de transmisión de datos tanto en la red cableada como en la inalámbrica.

-Escaneo de red y análisis lógico: Se utilizaron utilidades como *Advanced IP Scanner*, comandos de red (*ping*, *ipconfig*, *netsh wlan*) y análisis de tráfico con *Wireshark* para verificar la asignación de direcciones IP por DHCP, los dominios de broadcast y la seguridad del cifrado Wi-Fi (WPA2-PSK).

4. Fase de Análisis de Resultados y Evaluación de Riesgos

-Matriz de eficiencia y cumplimiento: Se contrastó la situación actual de los procesos tecnológicos con las buenas prácticas de administración informática (marcos de referencia de gestión de servicios y redes).

-Calificación de riesgos: Se categorizaron los hallazgos según su nivel de criticidad (Bajo, Medio, Alto), priorizando aquellos elementos que ponen en riesgo la continuidad de los sistemas de información críticos (tales como el SISNIVEN y los sistemas financieros del MINSA).

❖ **EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL**

→ Misión

"Garantizar el derecho a la salud de la población del departamento de Masaya mediante la organización, articulación y prestación de servicios de atención integral en salud, con calidad, calidez y equidad. Nuestro compromiso como entidad descentralizada del MINSA es implementar políticas de salud pública que promuevan la prevención de enfermedades, la vigilancia epidemiológica oportuna, y la participación activa de la comunidad, contribuyendo al bienestar y desarrollo integral de las familias masayenses."

→ Visión

"Ser el Sistema Local de Atención Integral en Salud líder a nivel nacional, reconocido por la excelencia en la gestión descentralizada de los servicios de salud, la calidad de la atención médica brindada a la población, y la capacidad de respuesta oportuna ante eventos epidemiológicos. Aspiramos a consolidar una infraestructura de salud departamental moderna, eficiente y resiliente, sustentada en la participación comunitaria y en el compromiso de nuestro personal sanitario, para garantizar el acceso universal a servicios de salud de calidad y contribuir activamente a la restitución del derecho a la salud de todos los nicaragüenses."

→ Valores y Principios

- **Solidaridad:** Vocación de servicio orientada a priorizar el bienestar de la población y el apoyo mutuo entre los equipos de trabajo.
- **Equidad:** Garantizar el acceso a los servicios de salud y a los recursos tecnológicos sin discriminación, distribuyendo el soporte según las necesidades críticas de cada área.
- **Responsabilidad y Compromiso:** Cumplimiento riguroso de las metas institucionales, salvaguardando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de salud (como el sistema SISNIVEN).

- Transparencia: Manejo claro y auditable de los recursos materiales, financieros y tecnológicos de la institución.
- Trabajo en Equipo: Colaboración estrecha entre las áreas técnicas, administrativas y de atención médica para alcanzar los objetivos estratégicos del SILAIS.

→ Estructura Organizacional

El SILAIS - Sede Masaya opera bajo una estructura organizacional jerárquica funcional típica de los Sistemas Locales de Atención Integral en Salud de Nicaragua, alineada a las directrices del Ministerio de Salud. A continuación, se presenta la estructura organizacional con énfasis en las áreas que interactúan con la infraestructura de red de datos y el parque de hardware informático:

Nivel Directivo:

- Director General
- Subdirección / Responsable de Servicios de Salud

Nivel de Planificación y Asesoría:

- Responsable de Planificación
- Responsable de Docencia

Áreas Misionales (Atención en Salud):

- Responsable de Atención Integral a la Mujer
- Responsable de Atención Integral a la Niñez
- Responsable de Adolescentes y Equipo Comunitario
- Jefatura de Enfermería

Áreas de Vigilancia y Estadística:

- Responsable de Epidemiología
- Responsable de Estadística

Áreas Administrativas y de Apoyo:

- Administración Financiera
- Responsable de Insumos Médicos
- Responsable de Recursos Humanos
- Responsable de Sindicato FET-SALUD

Áreas Operativas Especiales:

- Banco Biológico
- Sistema Nacional de Comunicación - SNC
- Transporte

→ **Funciones generales**

Área Funcional	Funciones Generales	Dependencia de Infraestructura TI
Epidemiología	Vigilancia epidemiológica departamental, reporte SISNIVEN, detección de brotes, análisis de morbilidad y mortalidad	Crítica - Requiere conectividad 100% disponible para transmisión oportuna al MINSA Central
Estadística	Consolidación de datos estadísticos de salud, elaboración de boletines epidemiológicos semanales, indicadores de gestión	Alta - Dependencia de WiFi para 2 de 3 equipos; requiere integridad de datos para reportes
Banco Biológico	Procesamiento y almacenamiento de resultados de laboratorio, pruebas VIH/TB, muestras biológicas	Crítica - Requiere máxima confidencialidad de datos sensibles de pacientes
Atención Integral a la Mujer y Niñez	Coordinación de programas de salud materno-infantil, control prenatal, inmunización, nutrición infantil	Media-Alta - Requiere acceso a sistemas de registro de pacientes y programas de salud
Enfermería	Coordinación de personal de enfermería, protocolos de atención, turnos, supervisión de unidades de salud	Media - Requiere conectividad para comunicación y acceso a protocolos

Salud Comunitaria / Adolescentes	Promoción de salud comunitaria, campañas de prevención, participación ciudadana, atención a adolescentes	Media - Requiere conectividad para coordinación de actividades comunitarias
Administración Financiera / Contabilidad / Caja	Gestión presupuestaria, contabilidad, tesorería, control financiero de recursos del SILAIS	Alta - Requiere integridad y confidencialidad de información financiera
Insumos Médicos	Gestión de inventario farmacéutico, caducidades, distribución de medicamentos a unidades de salud	Alta - Dependencia 100% WiFi (3 equipos); requiere disponibilidad para despacho oportuno
Recursos Humanos	Administración de personal, nóminas, contrataciones, control de asistencia, expedientes laborales	Alta - Requiere confidencialidad de datos personales del personal sanitario
Planificación	Planificación estratégica, seguimiento a metas institucionales, proyectos de inversión	Media - Requiere acceso a información gerencial y sistemas de planificación
Dirección General	Conducción estratégica, toma de decisiones, representación institucional, supervisión general	Alta - Requiere acceso seguro a información estratégica confidencial

Docencia	Coordinación de capacitaciones, formación continua, relaciones con instituciones formadoras	Media - Requiere conectividad para gestión de actividades formativas
Sindicato (FETSALUD)	Representación gremial, negociación colectiva, bienestar laboral del personal de salud	Baja-Media - Opera con conexión privada independiente
SNC (Sistema Nacional de Comunicación)	Funciones específicas de salud comunitaria no detalladas en la documentación proporcionada	Baja-Media - Opera con conexión privada independiente

❖ EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN OPERATIVA Y FUNCIONAL

- Servicios. Calidad de los Servicios

La infraestructura de red del SILAIS – Sede Masaya constituye un elemento fundamental para garantizar la continuidad de las actividades administrativas y operativas de la institución. A través de ella se soportan servicios esenciales como el acceso a Internet institucional, la comunicación entre las diferentes áreas funcionales, el acceso a los sistemas de información del Ministerio de Salud (MINSA), el intercambio de información epidemiológica mediante el sistema SISNIVEN y la conectividad de las estaciones de trabajo y dispositivos inalámbricos.

La calidad de estos servicios depende directamente de la disponibilidad, estabilidad y seguridad de la infraestructura de comunicaciones. Durante la evaluación preliminar se identificó que la red opera con equipos Fast Ethernet de 100 Mbps, sin segmentación mediante VLAN y con una administración

principalmente reactiva, lo que puede afectar la disponibilidad del servicio ante fallas o incrementos en la demanda. Asimismo, no se evidenció la existencia de indicadores formales para medir la calidad del servicio, acuerdos de nivel de servicio (SLA) ni mecanismos documentados para el monitoreo continuo del rendimiento de la red.

Aunque la infraestructura permite el funcionamiento de las actividades institucionales, se identifican oportunidades de mejora relacionadas con la implementación de herramientas de monitoreo, definición de métricas de disponibilidad, establecimiento de procedimientos de atención a incidentes y fortalecimiento de los controles de seguridad, con el fin de incrementar la confiabilidad y continuidad de los servicios tecnológicos que soportan la operación del SILAIS.

Los principales servicios proporcionados por la infraestructura de red incluyen la conectividad LAN, acceso inalámbrico, acceso a Internet institucional, comunicación con los sistemas del MINSA y soporte básico de conectividad para las áreas funcionales. Aunque estos servicios permiten el funcionamiento diario de la institución, actualmente no se cuenta con acuerdos formales de niveles de servicio (SLA) ni con indicadores documentados para evaluar su desempeño.

Servicio de TI	Descripción	Áreas Beneficiadas	Estado Actual
Conectividad LAN (Red Cableada)	Acceso a la red local mediante cableado estructurado UTP categoría 6, permitiendo comunicación entre equipos, acceso a sistemas institucionales (SISNIVEN, SIGSA,	Epidemiología, Varios 1, Varios 2, Varios 3, Estadística, Dirección, Administración, Caja, Banco Biológico, FET Salud.	Disponibilidad en horario laboral (7:00 am - 4:00 pm).

	SIGFA) y recursos compartidos.		
Conectividad WLAN (Red Inalámbrica)	Proporciona acceso inalámbrico (Wifi) en áreas donde no existe conexión cableada.	Estadística, Contabilidad, Insumos Médicos, Enfermería, RRHH, Dirección, Varios 2.	Funcional, pero requiere fortalecer la cobertura y seguridad.
Acceso a Internet Institucional	Conexión dedicada a Internet para consultas, correo electrónico institucional y acceso a plataformas del MINSA.	Todas las áreas funcionales.	Disponible durante la jornada laboral, sujeto a la disponibilidad del proveedor.
Enlace con MINSA Central (SISNIVEN)	Conexión segura y dedicada hacia el Ministerio de Salud para la transmisión de datos epidemiológicos, estadísticas de morbilidad y mortalidad, y reportes de brotes.	Epidemiología, Estadística, Dirección.	Disponibilidad durante ventanas de reporte (lunes a viernes, 8:00 am - 6:00 pm).

Servicios de Red Lógicos (DHCP/DNS)	Asignación automática de direcciones IP a los equipos conectados, y resolución de nombres para recursos internos y externos.	Todas las áreas funcionales.	Equipos con asignación DHCP correcta.
Respaldo Eléctrico (UPS)	Protección contra fluctuaciones y cortes eléctricos para equipos de comunicación (switches, router, puntos de acceso), garantizando continuidad operativa.	Nodo central (Dirección) y punto de distribución (Varios 1).	Disponible, aunque debe verificarse periódicamente el estado de las baterías.
Soporte Técnico a Usuarios	Atención de incidentes de conectividad, configuración de equipos de red, y resolución de fallos reportados por el personal del SILAIS.	Todas las áreas funcionales.	Se brinda cuando es requerido; sería conveniente formalizar procedimientos y tiempos de atención.

- RRHH. Competencias, Capacidades, capacitación, evaluación al desempeño y Habilidades del Personal

Competencias y Capacidades del Personal TIC:

Competencias y Capacidades del Personal TIC:Rol	Competencias Técnicas Requeridas	Competencias Actuales del Personal
Administrador de Red	- Conocimientos en administración de redes (CCNA o tecnologías equivalentes). - Gestión de switches administrables (VLANs, ACLs, STP) - Seguridad de redes (firewalls) - Estándares ANSI/TIA/EIA - Gestión de servicios de TI (ITIL o buenas prácticas equivalentes).	-Experiencia en administración de redes institucionales. - Conocimiento básico de VLANs - Sin certificación CCNA - Sin formación en ITIL
Técnico de Soporte	- Cableado estructurado (ANSI/TIA/EIA) - Configuración de equipos de red - Atención a usuarios - Resolución de incidentes	- Técnico en electrónica - Técnico en redes - Certificación CCT - Sin formación en estándares de cableado
Responsable de Sistemas	- Administración de servidores - Bases de datos - Seguridad de la información - Respaldo y recuperación	- Ingeniería en Sistemas - Conocimiento en Windows Server - Sin certificación en seguridad

Capacitación del Personal TIC:

Aspecto Evaluado	Situación Actual	Observación
Plan de Capacitación Anual	Existe (aprobado por Dirección General para 2025-2026).	Incluye: Capacitación en administración de redes. (ii) Certificación ITIL Foundation, (iii) Capacitación en ANSI/TIA/EIA y cableado estructurado, (iv) Curso de Ciberseguridad Aplicada.
Ejecución del Plan	En proceso de ejecución.	Solo se ha completado el curso de ciberseguridad (2025). Los cursos de CISCO e ITIL están programados para el segundo semestre de 2026.
Capacitación al Personal Usuario	Implementada (2 veces/año).	Capacitaciones en: (i) Buenas prácticas de seguridad (phishing, contraseñas seguras), (ii) Uso responsable de la red WiFi, (iii) Reporte de incidentes.
Certificación es del Personal	Bajo nivel de certificaciones especializadas	Solo 1 de 5 integrantes del Área TIC tiene certificación vigente. Administrador de Red y Responsable de Sistemas sin certificaciones formales.
Evaluación de Capacitación	No formalizada.	No se realizan evaluaciones post-capacitación para medir la efectividad de los cursos.

Evaluación al Desempeño del Personal TIC:

Aspecto Evaluado	Situación Actual	Observación
Sistema de Evaluación	Implementado (desde 2024).	Evaluación semestral con 6 dimensiones: (i) Cumplimiento de tareas, (ii) Calidad del trabajo, (iii) Iniciativa, (iv) Trabajo en equipo, (v) Relaciones interpersonales, (vi) Disposición al cambio.
Indicadores de Gestión TIC	Definidos pero no todos medidos.	KPIs definidos: (i) Disponibilidad de red (SLA), (ii) Tiempo de respuesta a incidentes, (iii) % de incidentes resueltos en plazo. Sin embargo, no se cuenta con herramientas para medir el KPI de disponibilidad.
Resultados de Evaluación 2025	Resultado satisfactorio con oportunidades de mejora.	Áreas de mejora identificadas: (i) Proactividad en mantenimiento preventivo, (ii) Documentación de configuraciones, (iii) Cumplimiento de tiempos de respuesta.
Plan de Desarrollo Individual	No implementado.	No se han definido planes de desarrollo para cerrar brechas de competencias identificadas en las evaluaciones.

El equipo TIC tiene habilidades sólidas en atención a usuarios y trabajo en equipo, pero presenta debilidades significativas en áreas técnicas avanzadas como, seguridad de redes, monitoreo y gestión de incidentes. La falta de certificaciones formales (especialmente en el Administrador de Red) limita la capacidad del área para implementar soluciones complejas y alineadas con estándares internacionales.

- **Eficiencia y Carga de Trabajo**

La infraestructura de red del SILAIS – Sede Masaya permite brindar conectividad a las diferentes áreas funcionales de la institución, facilitando el acceso a los sistemas de información, el intercambio de datos y la comunicación entre las dependencias. En condiciones normales, la red responde de manera aceptable a las necesidades operativas diarias, permitiendo el desarrollo de las actividades administrativas y asistenciales.

La carga de trabajo de la infraestructura varía según las actividades de cada área, siendo mayor en departamentos como Epidemiología, Estadística, Recursos Humanos, Contabilidad e Insumos Médicos, donde se procesa y transmite información de forma constante. Asimismo, el uso de conexiones inalámbricas en varias dependencias incrementa la demanda sobre la red durante la jornada laboral. Esta distribución de la carga requiere una administración eficiente de los recursos tecnológicos para garantizar la disponibilidad del servicio.

En cuanto a la eficiencia operativa, se observa que los procesos de atención de incidencias y mantenimiento se realizan de manera oportuna para mantener la continuidad de los servicios; sin embargo, aún existen oportunidades de mejora relacionadas con la implementación de procedimientos documentados, monitoreo permanente del rendimiento de la red y mantenimiento preventivo de los equipos de comunicación.

Se recomienda fortalecer la planificación de las actividades de mantenimiento, establecer indicadores de desempeño para los servicios de red y realizar evaluaciones periódicas de la capacidad de la infraestructura, con el fin de asegurar que el crecimiento de la demanda tecnológica no afecte la disponibilidad ni el rendimiento de los servicios informáticos.

Evaluación de la eficiencia de los procesos tecnológicos

Proceso	Situación actual	Evaluació	Observaciones
---------	------------------	-----------	---------------

n			
Atención de incidencias	Las solicitudes son atendidas conforme se presentan.	Buena	Se recomienda documentar los tiempos de respuesta.
Mantenimiento preventivo	Se realizan actividades de mantenimiento de manera periódica.	Regular	Conviene establecer un cronograma formal de mantenimiento.
Disponibilidad de los servicios	La infraestructura mantiene operativos los servicios informáticos durante la jornada laboral.	Buena	Deben fortalecerse los mecanismos de monitoreo para prevenir interrupciones.
Gestión del inventario	Existe un registro básico de los equipos tecnológicos.	Regular	Es recomendable mantener actualizado el inventario de activos informáticos.
Documentación técnica	Se dispone de documentación parcial sobre la infraestructura.	Regular	Es necesario documentar configuraciones, procedimientos y cambios realizados.
Seguridad de la infraestructura	Se aplican medidas básicas de seguridad.	Regular	Se recomienda fortalecer controles de acceso y monitoreo continuo.

Distribución de la carga de trabajo:

Actividad	Responsable	Frecuencia	Observación
Atención de incidencias técnicas	Personal de soporte	Según demanda	Actividad prioritaria durante la jornada laboral.
Mantenimiento preventivo	Área TIC	Programado	Incluye revisión de equipos y dispositivos de red.

Administración de la red	Responsable del área TIC	Permanente	Comprende supervisión de la conectividad y funcionamiento de los servicios.
Soporte a usuarios	Personal de soporte	Diario	Se brinda asistencia a las diferentes áreas de la institución.
Actualización de software	Área TIC	Periódica	Se realizan actualizaciones cuando es requerido.
Gestión de respaldos	Responsable de sistemas	Programada	Garantiza la disponibilidad de la información institucional.

La carga de trabajo del área informática se concentra principalmente en la atención de incidencias, soporte a usuarios y mantenimiento de la infraestructura tecnológica. Durante los períodos de mayor actividad institucional aumenta la demanda de soporte técnico, especialmente en áreas que utilizan de forma intensiva los sistemas de información y los servicios de red. A pesar de ello, el personal logra mantener la continuidad operativa mediante la priorización de actividades y la coordinación entre los responsables del área.

Análisis de Eficiencia por Proceso (Matriz de Cumplimiento):

Procedimiento de Gestión de Red	Existencia	Se Sigue	Eficiencia (1-5)	Observación
Inventario actualizado de activos de red	Sí	Sí (parcial)	3/5	Faltan datos de equipos anteriores a 2023.
Mantenimiento preventivo de equipos de red	Sí	Sí (parcial)	3/5	Limpieza realizada, pero sin verificación de UPS ni cableado.
Solicitud de reparación de fallos (Sistema de Tickets)	Sí	Sí	4/5	Sistema operativo pero con baja adopción (70% de usuarios lo usan).

Configuración documentada de switches y APs	Sí	Sí (parcial)	3/5	Faltan configuraciones de APs y router.
Cambio periódico de contraseñas de administración	Sí	Sí	4/5	Cumple política de cambio cada 90 días.
Registro de incidentes de red (Bitácora)	Sí	Sí	4/5	Registro completo desde 2024.
Plan de continuidad operativa (BCP/DRP) para red	Sí	No (no probado)	2/5	Plan documentado pero no ha sido probado en simulacros.
Política de uso aceptable de la red	Sí	Sí	4/5	Documentada y socializada, pero no firmada por todo el personal.
Gestión de cambios en infraestructura de red	Sí	Sí (parcial)	3/5	Cambios mayores documentados, menores no.
Monitoreo de disponibilidad y rendimiento	Sí	Sí (parcial)	3/5	Solo 3 de 8 dispositivos monitoreados.
Segmentación de tráfico de red (VLANs)	Sí	Sí (parcial)	3/5	2 VLANs implementadas, faltan ACLs y VLAN de invitados.
Certificación periódica del cableado estructurado	Sí	No	1/5	No se evidencia una certificación periódica del cableado estructurado.
PROMEDIO DE EFICIENCIA			3.1/5	Eficiencia moderada con oportunidades de mejora.

Evaluación de los Aspectos Técnicos

Aspecto	Descripción	Información identificada	Características encontradas	Resultado del análisis / Nivel de riesgo
Materiales y Equipos (Infraestructura física de red)	Infraestructura física utilizada para la red institucional del SILAIS – Sede Masaya.	Router Huawei AR1220E; 3 switches TP-Link TL-SF1024D (Fast Ethernet 100 Mbps no administrables); cableado UTP Cat5e (terminación T568A); UPS Forza FNT-1002 (protege únicamente los switches); AP TP-Link TL-WA801N (IEEE 802.11n, 2.4 GHz); conectores RJ45; canaletas parciales. Ausencia total de rack, patch panels, patch cords y rosetas.	Topología en estrella plana. Switches sin capacidad de VLAN (no soportan IEEE 802.1Q). Cableado sin etiquetado ni protección mecánica en 10 de 14 áreas. Sin patch panels ni organización formal de cableado estructurado. UPS de baja autonomía solo para switches. AP con WPA2-PSK (contraseña compartida).	ALTO RIESGO. Obsolescencia tecnológica severa. Los switches Fast Ethernet limitan todo el parque a 100 Mbps (aunque las NICs son Gigabit). Ausencia de cableado estructurado y de rack genera desorden, dificultad de mantenimiento y mayor probabilidad de fallas físicas. Recomendación prioritaria: migrar a switches Gigabit administrables + rack + cableado estructurado + cableado Cat6.
Software (Herramientas de auditoría de red)	Herramientas utilizadas para ejecutar las pruebas técnicas de auditoría.	Wireshark, Advanced IP Scanner, PowerShell (Get-NetAdapter, ipconfig, netsh wlan), ping, iPerf3, LAN Cable Tester.	Permiten verificar: integridad de cableado, conectividad, asignación DHCP, seguridad WiFi (WPA2-PSK), rendimiento real TCP/IP, dominio de broadcast, configuración de adaptadores y detección de dispositivos no autorizados.	MEDIO. Las herramientas fueron suficientes para detectar limitaciones de rendimiento (máx. ~94 Mbps cableado, 60-80 Mbps WiFi), ausencia de segmentación y vulnerabilidades de seguridad. No se dispuso de herramientas de monitoreo continuo ni de análisis de vulnerabilidades automatizado (Nessus/OpenVAS).
Sistemas Operativos y Estaciones de Trabajo	Inventario y estado de las estaciones de trabajo (46 escritorio + 5 laptops = 51 equipos).	Todos con Windows 10 Pro 64 bits (licencia OEM). Modelos: • Dell OptiPlex 3060 (29 uds): Core i3-8100, 8 GB RAM, HDD 1 TB 7200 RPM • HP EliteDesk 800 G4 (8 uds): Core i5-8500, 8 GB RAM, HDD 500 GB • Lenovo ThinkCentre M720q (9 uds): Core i5-8400T, 8 GB RAM, SSD NVMe 256 GB • Dell Latitude 3400 (3 uds): Core i5-8265U, 8 GB RAM, SSD NVMe 256 GB • Lenovo ThinkPad E490 (2 uds): Core i5-8265U, 8 GB RAM, HDD 1 TB 5400 RPM Todas las NICs son Gigabit, pero operan forzadas a 100 Mbps.	Antigüedad 5-6 años. Acumulación de polvo en OptiPlex. HDDs con fragmentación y sectores lentos. Laptops Latitude con batería degradada (~2 h autonomía). ThinkPad E490 con cuello de botella por HDD 5400 RPM. No existe inventario formal con números de serie ni fechas de adquisición. Cuentas locales o perfiles genéricos compartidos; no hay Active Directory ni controlador de dominio.	MEDIO-ALTO. Hardware de estaciones adecuado para las cargas actuales, pero el rendimiento real está severamente limitado por la red a 100 Mbps y por la presencia de HDDs mecánicos en la mayoría de equipos. Ausencia de AD dificulta la gestión de políticas y seguridad. Recomendación: migrar a switches Gigabit + reemplazo gradual de HDDs por SSD + implementación de Active Directory.
Administradores de Bases de Datos (DBMS)	Gestores de bases de datos institucionales presentes en la sede.	No se identificó ningún DBMS empresarial instalado localmente (MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL). Existe una aplicación local de registro de muestras biológicas en Banco Biológico (base de datos local no especificada) y el repositorio local de SISNIVEN alojado en un Lenovo ThinkCentre M720q adaptado como servidor informal.	El servidor de SISNIVEN local es un equipo de escritorio (no servidor empresarial). No hay instancias de bases de datos centralizadas gestionadas por la sede. La mayoría de aplicaciones críticas (SISNIVEN, sistema financiero, nóminas) son clientes hacia servidores del MINSA Central.	FUERA DE ALCANCE / BAJO. No hay DBMS local de criticidad alta que requiera evaluación de administración. El riesgo principal es la dependencia de un equipo de escritorio como 'servidor' informal de SISNIVEN local.
Software y Sistemas Propios (Institucionales)	Sistemas de información institucionales en uso en la sede.	SISNIVEN (cliente en Epidemiología, Estadística y SNC remoto); Módulos VITAL (SIPAI, SIMOSAV, Crónicos, Todos con Voz, Cáncer); Sistema financiero y de nóminas MINSA; Sistema de caja y facturación; Sistema de registro de muestras biológicas (Banco Biológico); Galeno (control de insumos); Cliente VPN MINSA; SPSS Statistics (Estadística).	Software base común: Windows 10 Pro OEM, Office Professional Plus 2019 (volumen MINSA), ESET Endpoint Security (actualizaciones irregulares), Chrome/Firefox, Acrobat Reader, WinRAR (evaluación), VLC, Outlook (áreas críticas). Dependencia crítica de conectividad WAN hacia MINSA Central para la mayoría de sistemas.	ALTO. Los sistemas institucionales críticos (especialmente SISNIVEN y sistemas financieros) dependen de una infraestructura de red con severas limitaciones de rendimiento, ausencia de segmentación y de respaldos formales. Cualquier degradación de red o falla del enlace WAN impacta directamente la operación epidemiológica y administrativa.
Evaluación de los Sistemas (Revisión integral)	Revisión integral de infraestructura física, lógica, conectividad, seguridad y continuidad.	Se evaluaron: topología de red, cableado, dispositivos de red, estaciones de trabajo, seguridad física y lógica, uso de la red por área, rendimiento real (iPerf3), configuración DHCP/DNS, cifrado WiFi, existencia de respaldos y documentación.	Red plana sin VLANs. Sin monitoreo continuo. Sin inventario formal. Sin DRP. Sin políticas de respaldo. Pruebas técnicas confirmaron ~94 Mbps máx. cableado y 60-80 Mbps reales en WiFi. Dominio de broadcast único. Ausencia de QoS.	ALTO. Múltiples deficiencias estructurales que afectan confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional.
Evaluación de los sistemas en operación	Funcionamiento actual de la red y de los servicios de TI.	Procedimientos informales, documentación inexistente o incompleta, inventario manual realizado por el equipo auditor, respaldos esporádicos y sin verificación, controles de acceso débiles.	Red plana. Sin VLAN. Sin monitoreo proactivo. Gestión de TI reactiva (las quejas de usuarios son el único mecanismo de alerta). 14 equipos dependen exclusivamente de WiFi sin respaldo cableado (Contabilidad, Insumos Médicos, Enfermería, parte de Estadística y RRHH).	ALTO RIESGO. La operación actual es frágil. Cualquier incidente de red, falla de switch o degradación WiFi afecta áreas críticas (Epidemiología, Contabilidad, Banco Biológico).

Evaluación de sistemas en desarrollo	Proyectos de desarrollo de sistemas propios o en curso.	No aplica. No se identificaron proyectos de desarrollo de software o sistemas en curso en la sede.	No existen proyectos descritos ni documentados.	NO EVALUADO.
Evaluación de Prioridades y Recursos	Identificación de áreas críticas y asignación de recursos de auditoría.	Áreas prioritarias identificadas: Epidemiología, Banco Biológico, Dirección/FET Salud, RRHH, Estadística y Contabilidad. Recursos del equipo auditor destinaron el mayor esfuerzo de pruebas a estas áreas.	La priorización se alineó correctamente con el impacto potencial sobre la salud pública y la continuidad administrativa. Se detectó dependencia crítica de WiFi en Contabilidad e Insumos Médicos (datos financieros y farmacéuticos).	ADECUADO. La priorización de la auditoría fue correcta. Se recomienda mantener estas áreas como prioritarias en el plan de fortalecimiento.
Seguridad física y lógica	Protección de la infraestructura de red, datos y estaciones.	Seguridad física: sin rack, equipos de red expuestos, cableado sin protección en múltiples áreas. Seguridad lógica: red plana, sin VLAN, sin ACLs, sin 802.1X, sin IDS/IPS, sin monitoreo de tráfico. WiFi: WPA2-PSK con contraseña compartida. Firewall: SPI básico del Huawei AR1220E (sin UTM avanzado). DNS: filtrado básico vía Cloudflare 1.1.1.3. Antivirus: ESET Endpoint con actualizaciones irregulares. Sin Active Directory. Cuentas locales/compartidas. Sin control de acceso a puertos.	Cualquier dispositivo puede conectarse a un puerto libre y obtener acceso completo a la LAN. Datos sensibles (VIH/TB, nóminas, epidemiología) viajan por la misma red plana. Equipos de Sindicato, SNC y Transporte están fuera del perímetro corporativo y sin antivirus actualizado en algunos casos.	ALTO RIESGO CRÍTICO. Vulnerabilidad extrema a ataques laterales, acceso no autorizado, pérdida de confidencialidad de datos de pacientes y financieros. Prioridad inmediata de remediación.
Software y aplicaciones adquiridos	Aplicaciones de terceros utilizadas en la sede.	Microsoft Office Professional Plus 2019 (licencia por volumen MINSA), ESET Endpoint Security (licencia centralizada MINSA), SPSS Statistics (licencia concurrente MINSA), cliente VPN MINSA, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader DC, WinRAR (versión de evaluación), VLC Media Player.	No se presentó inventario formal de licencias ni evidencias de cumplimiento de términos de uso de WinRAR (evaluación). Actualizaciones de ESET irregulares.	MEDIO. Riesgo de incumplimiento de licencias (WinRAR) y de desactualización de firmas antivirus. Se requiere inventario formal y regularización.
Utilitarios	Herramientas auxiliares de diagnóstico y operación.	PowerShell, ipconfig, ping, netsh wlan, Wireshark, Advanced IP Scanner, iPerf3, LAN Cable Tester.	Fueron fundamentales para la auditoría. Permitieron medir throughput real, detectar configuración WiFi, mapear dispositivos y validar cableado.	ADECUADO para el alcance de la auditoría. Se recomienda incorporar herramientas de monitoreo continuo (ej. Zabbix, PRTG o similares) en la fase de fortalecimiento.
Herramientas de Diseño / Documentación	Software de diagramación y documentación de red.	No se identificó software de diagramación formal. Solo se menciona la existencia de un mapa topológico (no digitalizado ni actualizado formalmente).	Ausencia de documentación técnica actualizada (diagramas de red, inventarios, matrices de riesgos, procedimientos).	ALTO. La falta de documentación técnica dificulta la operación, el mantenimiento y la continuidad. Recomendación: documentar topología, inventarios y procedimientos como prioridad.
Otros (Marco normativo y metodológico)	Normativas y marcos de referencia utilizados en la auditoría.	COBIT 2019, ISO/IEC 27001:2022, ISO 19011:2018, ISO 27005, ANSI/TIA/EIA (cableado estructurado).	Base metodológica sólida y alineada con buenas prácticas internacionales de gobierno de TI, seguridad de la información, auditoría y cableado estructurado.	ADECUADO. El marco de referencia es correcto y permite justificar las recomendaciones de mejora.
Licencias de software	Inventario y estado de licenciamiento.	No se presentó un inventario formal de licencias por parte de la institución. La información se recolectó de forma manual: Windows 10 Pro OEM, Office 2019 por volumen MINSA, ESET centralizado MINSA, SPSS concurrente MINSA, WinRAR en versión de evaluación.	Sin detalle de números de serie, fechas de vencimiento ni cobertura de puestos. Riesgo de uso de software en evaluación más allá del período permitido.	NO EVALUABLE COMPLETAMENTE. Se recomienda elaborar un inventario formal de licencias y regularizar WinRAR u otras herramientas en evaluación.
Continuidad del Negocio y Respallos	Existencia y calidad de los procedimientos de respaldo y recuperación.	Respallos de servidores: copias manuales esporádicas a discos USB externos, sin calendario fijo, almacenados en el mismo espacio físico, sin cifrado, sin verificación de integridad ni pruebas de restauración. Estaciones de trabajo: sin respaldos de archivos locales. SISNIVEN local: sincronización con MINSA Central (dependiente del enlace WAN); sin respaldo local independiente. Configuraciones de red (router y APs): sin copias de seguridad.	Todos los datos institucionales (epidemiológicos, financieros, de personal y de pacientes) se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema frente a pérdida, corrupción o ransomware.	CRÍTICO / PRIORIDAD INMEDIATA. Implementar sistema de respaldo formal, automatizado, con verificación periódica, cifrado y resguardo externo (regla 3-2-1).
Rendimiento y Utilización de la Red	Análisis de capacidad instalada vs capacidad efectivamente utilizada.	Tarjetas Gigabit (1000 Mbps) forzadas a 100 Mbps por switches Fast Ethernet → aprovechamiento de solo ~10% de la capacidad nominal. Throughput real iPerf3: ~94 Mbps (una conexión), degradación severa con concurrencia. WiFi 2.4 GHz: 60-80 Mbps reales. Sin QoS. Dominio de broadcast único. 14 equipos solo WiFi sin respaldo cableado.	Impacto directo en tiempos de envío de reportes SISNIVEN y generación de boletines (hasta 3x más lentos en horas pico). Experiencia de usuario inconsistente entre equipos con HDD y SSD.	ALTO. El cuello de botella de red es el principal limitante del rendimiento institucional. Migración a Gigabit administrable es prioritaria.

Sucursal / Área	Software Instalado	Tipo de Licencia	Número / Observaciones	Estado
SILAIS Sede Masaya (todas las estaciones)	Microsoft Windows 10 Pro 64 bits	OEM	Licencia preinstalada por fabricante. No se recolectaron números de serie.	Presente
SILAIS Sede Masaya (todas las estaciones)	Microsoft Office Professional Plus 2019	Licencia por volumen MINSA	Centralizada por el Ministerio. Cobertura de puestos no documentada localmente.	Presente
SILAIS Sede Masaya (todas las estaciones)	ESET Endpoint Security	Licencia centralizada MINSA	Actualizaciones irregulares detectadas. Cobertura de puestos no verificada.	Presente (parcial)
Estadística (2 equipos)	SPSS Statistics	Licencia concurrente MINSA	Uso concurrente. Número de licencias concurrentes no especificado.	Presente
Dirección / FET Salud (2 laptops)	Ciente VPN MINSA	Institucional MINSA	Instalado en Dell Latitude 3400.	Presente
Todas las estaciones (uso general)	WinRAR	Versión de evaluación	Riesgo de uso más allá del período de evaluación. Debe regularizarse o reemplazarse.	En evaluación – Riesgo
Todas las estaciones	Google Chrome / Mozilla Firefox / Adobe Acrobat Reader / VLC	Gratuitas / Open Source o freeware	Sin restricciones de licencia comercial.	Presente
SILAIS Sede Masaya	Inventario formal de licencias	No presentado	No existe inventario con números de serie, fechas de vencimiento ni matriz de cobertura.	Ausente – Debe elaborarse

5.6 Hardware

5.6.1 Servidores

Durante las inspecciones físicas realizadas en los nodos de comunicaciones y las áreas administrativas, no se identificaron servidores dedicados en formato rack o torre de características empresariales. Las funciones que típicamente requieren un servidor (compartición de archivos, alojamiento de aplicaciones, respaldo centralizado) se ejecutan sobre estaciones de trabajo.

5.6.2 Estaciones de Trabajo

Se contabilizaron 46 equipos de escritorio y 5 laptops, distribuidos en las catorce áreas funcionales. Las pruebas técnicas confirmaron que todas las estaciones de trabajo cuentan con tarjetas de red con capacidad Gigabit (1000 Mbps), pero operan forzadas a 100 Mbps debido a la limitación impuesta por los switches Fast Ethernet no administrables.

Especificaciones técnicas por modelo

Marca	Modelo	Procesador	RAM	Almacenamiento	Sistema Operativo
Dell	OptiPlex 3060	Intel Core i3-8100 (4 núcleos, 3.6 GHz)	8 GB DDR4 (1 módulo)	Disco Duro SATA 1 TB, 7200 RPM	Windows 10 Pro 64 bits
HP	EliteDesk 800 G4	Intel Core i5-8500 (6 núcleos, 3.0 GHz)	8 GB DDR4 (1 módulo)	Disco Duro SATA 500 GB, 7200 RPM	Windows 10 Pro 64 bits
Lenovo	ThinkCentre M720q	Intel Core i5-8400T (6 núcleos, 1.7 GHz / 3.3 GHz Turbo)	8 GB DDR4 (2 módulos de 4 GB)	SSD NVMe 256 GB	Windows 10 Pro 64 bits

Dell	Latitude 3400	Intel Core i5-8265U (4 núcleos, 1.6 GHz / 3.9 GHz Turbo)	8 GB DDR4 (soldada + 1 slot libre)	SSD NVMe 256 GB	Windows 10 Pro 64 bits
Lenovo	ThinkPad E490	Intel Core i5-8265U (4 núcleos, 1.6 GHz / 3.9 GHz Turbo)	8 GB DDR4 (1 módulo)	Disco Duro SATA 1 TB, 5400 RPM	Windows 10 Pro 64 bits

Funciones y software por modelo

Marca	Modelo	Cantidad	Áreas asignadas	Software específico por área	Funciones principales
Dell	OptiPlex 3060	29	Varios 1 (6), Varios 2 (3), Varios 3 (4), Epidemiología (4), Estadística (1), RRHH (3), Insumos Médicos (3), Enfermería (2), Caja (2), Sindicato (2)	Módulos VITAL según área (SIPAI, SIMOSAV, Crónicos, Todos con Voz, Cáncer), SISNIVEN (Epidemiología, Estadística), SPSS (Estadística), sistema de caja y facturación (Caja)	Captura de datos de programas de salud, registro de vacunas, procesamiento de información administrativa, digitación general, transacciones financieras

HP	EliteDesk 800 G4	8	Epidemiología (2), Contabilidad (3), Dirección (1), Administración (1), SNC (0, son laptops)	SISNIVEN (Epidemiología), sistema financiero y de nóminas (Contabilidad), sistema presupuestario (Administración), cliente VPN MINSA (Dirección)	Vigilancia epidemiológica, procesamiento contable y financiero, gestión presupuestaria, información estratégica
Lenovo	ThinkCentre M720q	9	Varios 1 (4), Estadística (2), SNC (2), Banco Biológico (1)	Módulos VITAL (Varios 1), SISNIVEN y SPSS (Estadística), sistema de registro de muestras biológicas (Banco Biológico), SISNIVEN remoto y datos comunitarios (SNC)	Procesamiento estadístico avanzado, registro de muestras sensibles, operación de aplicaciones que demandan tiempos de respuesta reducidos
Dell	Latitude 3400	3	Dirección / FET Salud (2)	Cliente VPN MINSA, Microsoft Outlook, Microsoft Teams, OneDrive (uso limitado por conectividad)	Movilidad directiva, acceso remoto seguro a recursos del MINSA Central, comunicación estratégica

Lenovo	ThinkPad E490	2	SNC (1, la otra es de Transporte)	SISNIVEN remoto (SNC), herramientas de ofimática básica	Trabajo de campo en comunidades, logística operativa
--------	---------------	---	-----------------------------------	---	--

Software base común a todas las estaciones de trabajo:

- Microsoft Windows 10 Pro 64 bits (licencia OEM)
- Microsoft Office Professional Plus 2019 (licencia por volumen MINSA)
- ESET Endpoint Security (licencia centralizada MINSA, con actualizaciones irregulares)
- Google Chrome y Mozilla Firefox (navegadores)
- Adobe Acrobat Reader DC
- WinRAR (versión de evaluación), VLC Media Player
- Microsoft Outlook (configurado en equipos de Dirección, Administración, Contabilidad y Epidemiología)

Software adicional por función crítica:

- Cliente SISNIVEN: Epidemiología (6), Estadística (3), SNC (3 equipos con acceso remoto)
- SPSS Statistics (licencia concurrente MINSA): Estadística (2 equipos)
- Sistema financiero y de nóminas (aplicación cliente-servidor propietaria del MINSA): Contabilidad (3)
- Sistema de caja y facturación (aplicación independiente): Caja (2)
- Sistema de registro de muestras biológicas (aplicación local con base de datos): Banco Biológico (1)
- Cliente VPN MINSA: Dirección / FET Salud (las 2 laptops Dell Latitude)

Observaciones técnicas sobre el estado de los equipos:

- Antigüedad de 5 a 6 años, dentro de los límites aceptables de vida útil, pero con signos de degradación acelerada por ausencia de mantenimiento preventivo.
- Acumulación visible de polvo en ventiladores y disipadores en los Dell OptiPlex 3060, lo que incrementa temperatura operativa y ruido.
- Discos duros mecánicos con fragmentación significativa y sectores lentos, por falta de tareas de optimización programadas.
- Equipos con SSD mantienen tiempos de arranque aceptables, aunque no han recibido mantenimiento interno.
- Laptops Dell Latitude 3400 con desgaste de batería; autonomía estimada por usuarios: aproximadamente 2 horas. Sin registros de reemplazo.
- Laptops Lenovo ThinkPad E490 con lentitud general atribuible al disco duro de 5400 RPM, cuello de botella adicional al de la red.

- No existe inventario formal con números de serie, fechas de adquisición ni garantías; la información fue recolectada manualmente por el equipo auditor.
- Todos los equipos operan con cuentas de usuario locales o perfiles genéricos compartidos; no existe controlador de dominio ni Active Directory.

5.6.3 Equipos por Sucursal

El SILAIS – Sede Masaya opera en una única sede departamental. La distribución de equipos por área funcional es la siguiente:

Sucursal / Área	Cantidad	Función	Descripción del equipamiento	Estado	Evaluación
Epidemiología	6	Vigilancia epidemiológica SISNIVEN	4 Dell OptiPlex 3060 + 2 HP EliteDesk 800 G4. Todos con cliente SISNIVEN. Conectados 100% LAN.	Operativo	Rendimiento limitado por red a 100 Mbps. Área prioritaria para renovación.
Varios 1	10	Atención integral diversa	6 Dell OptiPlex 3060 + 4 Lenovo ThinkCentre M720q. Conectados LAN al switch secundario de 24 puertos.	Operativo	Mayor densidad de equipos. Cableado sin protección. Sin segmentación lógica del tráfico.

Varios 2	3	Información general	3 Dell OptiPlex 3060. 2 con conexión LAN, 1 con WLAN.	Operativo	Sin observaciones adicionales significativas.
Varios 3	4	Información general	4 Dell OptiPlex 3060. 100% LAN.	Operativo	Sin observaciones adicionales significativas.
Estadística	3	Datos estadísticos SISNIVEN, boletines	2 Lenovo ThinkCentre M720q + 1 Dell OptiPlex 3060. Con SISNIVEN y SPSS. 1 LAN, 2 WLAN.	Operativo con riesgo	Dependencia WiFi sin redundancia cableada en 2 equipos. Área prioritaria para instalación de cableado de respaldo.
Contabilidad	3	Información financiera, nóminas	3 HP EliteDesk 800 G4. 100% WLAN.	Operativo con riesgo	Dependencia exclusiva de WiFi para el manejo de datos financieros críticos. Urge respaldo cableado.

RRHH	3	Datos personales del personal sanitario	3 Dell OptiPlex 3060. 2 WLAN, 1 LAN (implícito).	Operativo con riesgo	Dependencia WiFi sin redundancia cableada en 2 equipos. Datos sensibles de personal en riesgo.
Insumos Médicos	3	Inventario farmacéutico , caducidades	3 Dell OptiPlex 3060. 100% WLAN.	Operativo con riesgo	Dependencia exclusiva de WiFi. Sistema Galeno de control de insumos potencialmente afectado por intermitencia.
Enfermería	2	Protocolos de atención, turnos	2 Dell OptiPlex 3060. 100% WLAN.	Operativo con riesgo	Dependencia exclusiva de WiFi para coordinación de personal de atención.
Dirección / FET Salud	1 escritorio , 2 laptops	Información estratégica confidencial	1 HP EliteDesk 800 G4 (LAN) + 2 Dell Latitude 3400 (WLAN). Cliente VPN MINSA instalado en laptops.	Operativo	Combina conectividad cableada e inalámbrica. Equipos de mayor prioridad institucional.

SNC	2 escritorios, 2 laptops	Datos de salud comunitarios sensibles	2 Lenovo ThinkCentre M720q + 2 Lenovo ThinkPad E490. Conexión privada a Internet. SISNIVEN remoto.	Operativo con riesgo	Fuera del perímetro de seguridad corporativo. Datos sensibles transmitidos sin monitoreo ni protección de red interna.
Administración	1	Información presupuestaria	1 HP EliteDesk 800 G4. Conexión LAN.	Operativo	Equipo único para función presupuestaria; sin redundancia.
Caja	2	Transacciones financieras	2 Dell OptiPlex 3060. Conexión LAN.	Operativo	Equipos con acceso a sistema de facturación y cobro. Sin segmentación de tráfico financiero.
Banco Biológico	1	Muestras biológicas, resultados VIH/TB	1 Lenovo ThinkCentre M720q. Conexión LAN. SSD 256 GB.	Operativo	Área crítica con datos altamente sensibles. Equipo adecuado en hardware, desprotegido por red plana.

Sindicato	2	Información gremial	2 Dell OptiPlex 3060. Conexión privada. Sin antivirus corporativo activo.	Operativo con riesgo	Fuera del perímetro de seguridad corporativo. Equipos sin protección actualizada.
Transporte	1 laptop	Logística operativa	1 Lenovo ThinkPad E490. Conexión privada. Sin antivirus corporativo activo. HDD 5400 RPM.	Operativo con riesgo	Fuera del perímetro de seguridad corporativo. Rendimiento degradado por disco lento.
TOTAL	51				

5.6.4 Análisis del Rendimiento y Utilización vs Función y Carga de Trabajo

El análisis de rendimiento de la infraestructura revela una discrepancia significativa entre la capacidad instalada y la capacidad efectivamente utilizada:

- **Estrangulamiento de red:** Las estaciones de trabajo poseen tarjetas de red Gigabit (1000 Mbps), pero operan forzadas a 100 Mbps debido a los switches Fast Ethernet no administrables. Esto representa un aprovechamiento de apenas el 10% de la capacidad nominal de los adaptadores de red. En las áreas que dependen de WiFi (Contabilidad, Insumos Médicos, Enfermería, más parcialmente Estadística, RRHH y Dirección), el rendimiento real TCP/IP se sitúa entre 60 y 80 Mbps en condiciones óptimas, degradándose significativamente en horas de alta demanda del espectro o ante interferencias ambientales.
- **Pruebas de throughput con iPerf3:** Confirmaron un ancho de banda máximo de aproximadamente 94 Mbps en condiciones ideales de laboratorio (una sola conexión

TCP entre dos equipos cableados). En escenarios de concurrencia simulada (5 flujos paralelos), el rendimiento por flujo se fragmentó severamente, evidenciando la incapacidad de los switches de aplicar políticas de calidad de servicio (QoS) para priorizar el tráfico de aplicaciones críticas como el SISNIVEN.

- **Impacto en la carga de trabajo:** Las áreas críticas (Epidemiología, Estadística) reportan lentitud severa durante el envío de reportes al SISNIVEN, particularmente en horarios de alta concurrencia (primeras horas de la mañana, cuando múltiples usuarios acceden simultáneamente a recursos de red). Esta situación afecta directamente el cumplimiento de los tiempos de notificación epidemiológica exigidos por el MINSA Central. El personal de Estadística indicó en entrevistas que la generación de boletines, que implica consultas a bases de datos en el servidor de SISNIVEN y procesamiento en SPSS, puede demorar hasta tres veces más de lo esperado durante las horas pico.
- **Desbalance de capacidad por tipo de almacenamiento:** Los equipos con discos duros mecánicos (HDD) de 7200 RPM (Dell OptiPlex 3060 y HP EliteDesk 800 G4) presentan tiempos de arranque de Windows 10 de entre 2 y 4 minutos, y tiempos de carga de aplicaciones como Excel con macros o el cliente SISNIVEN de entre 30 segundos y 1 minuto. Los equipos con SSD NVMe (Lenovo ThinkCentre M720q y Dell Latitude 3400) arrancan en menos de 30 segundos y cargan las mismas aplicaciones en menos de 10 segundos. Esta disparidad genera una experiencia de usuario inconsistente dentro de una misma área (ej. Varios 1, donde conviven ambos tipos de equipo).
- **Desbalance de conectividad:** Las 14 estaciones de trabajo que dependen exclusivamente de WiFi son particularmente vulnerables a la degradación del servicio en momentos de alta demanda del espectro inalámbrico, sin contar con respaldo cableado. En entrevistas, usuarios de Contabilidad e Insumos Médicos reportaron desconexiones momentáneas durante la jornada laboral que obligan a reiniciar sesiones en los sistemas administrativos.
- **Cuellos de botella en las laptops asignadas a SNC y Transporte:** Las Lenovo ThinkPad E490, con disco duro mecánico de 5400 RPM, presentan el rendimiento más bajo de todo el parque instalado. Combinado con la conexión privada a Internet (de velocidad y latencia no documentadas), el tiempo para acceder remotamente al SISNIVEN desde comunidades rurales puede ser prohibitivo, afectando la oportunidad de la notificación epidemiológica comunitaria.
- **Inexistencia de métricas de referencia:** La ausencia de un sistema de monitoreo de red y de estaciones de trabajo impide establecer una línea base de rendimiento y detectar proactivamente degradaciones o cuellos de botella. Las quejas de los usuarios constituyen el único mecanismo de alerta, lo que confirma el carácter reactivo de la gestión de TI.

5.6.5 Redes

5.6.5.1 Tipos de Redes y Conectividad Existente

Tipo de red	Tecnología	Velocidad	Cobertura	Observaciones
LAN cableada	Fast Ethernet sobre UTP Cat5e	100 Mbps	10 de 14 áreas funcionales con puntos cableados	Topología en estrella. Red plana sin VLANs. Cableado sin protección en 10 áreas. Sin patch panels, rosetas ni patch cords.
WLAN (WiFi)	IEEE 802.11n (WiFi 4), banda 2.4 GHz	Hasta 300 Mbps teóricos (60-80 Mbps reales)	6 áreas con cobertura (Estadística, Contabilidad, RRHH, Insumos Médicos, Enfermería, Dirección)	WPA2-PSK verificado. Sin redundancia cableada en 14 equipos críticos. Sin análisis de intensidad de señal en puntos de trabajo.
Conexiones privadas	Internet independiente (proveedores no documentados)	No documentado	Sindicato, SNC y Transporte	Fuera del perímetro de seguridad corporativo. Sin monitoreo ni control. Equipos sin antivirus actualizado (Sindicato y Transporte).

Enlace WAN	A través de router Huawei AR1220E	Hasta 200 Mbps	Conexión con MINSA Central e Internet	Gestionado por ISP. Capacidades de QoS y firewall SPI presentes, pero posiblemente infrautilizadas por falta de configuración avanzada.
------------	-----------------------------------	----------------	---------------------------------------	---

5.6.5.2 Uso de la Red

Sucursal / Área	Servicios utilizados	Aplicaciones que consumen red	Datos sensibles transmitidos
Epidemiología	SISNIVEN, correo electrónico (Outlook), navegación web	Cliente SISNIVEN, sincronización con MINSA Central, descarga de actualizaciones de antivirus	Sí. Datos de brotes, mortalidad, eventos de salud pública.
Estadística	SISNIVEN, SPSS, correo electrónico, navegación	Cliente SISNIVEN, consultas a base de datos central, envío de boletines, descarga de actualizaciones	Sí. Datos estadísticos procesados, boletines epidemiológicos.
Banco Biológico	Sistema de registro de muestras, acceso a recursos compartidos	Conexión cliente-servidor a base de datos local en servidor HP ProLiant ML30	Sí. Resultados de pruebas VIH/TB, datos de pacientes.

Contabilidad	Sistema financiero y de nóminas, correo electrónico	Aplicación cliente-servidor hacia servidor central del MINSA vía Internet	Sí. Información contable, nóminas, datos bancarios.
RRHH	Sistema de personal	Aplicación cliente-servidor hacia MINSA Central vía Internet	Sí. Datos personales, expedientes laborales del personal sanitario.
Insumos Médicos	Galeno (control de insumos), navegación web	Acceso vía navegador o aplicación cliente hacia MINSA Central	Sí. Inventario farmacéutico, caducidades, stocks críticos.
Enfermería	Módulos VITAL (SIMOSAV, Todos con Voz)	Acceso vía navegador a plataforma VITAL	Sí. Protocolos de atención, registros de pacientes.
Dirección / FET Salud	Correo electrónico, VPN, navegación, videollamadas esporádicas	Cliente VPN MINSA, Microsoft Teams (uso limitado)	Sí. Información estratégica confidencial.
Administración	Sistema presupuestario, correo electrónico	Aplicación cliente hacia MINSA Central	Sí. Información presupuestaria.
Caja	Sistema de caja y facturación	Aplicación local con sincronización periódica	Sí. Transacciones financieras.

SNC	SISNIVEN remoto, navegación	Acceso vía Internet (conexión privada) a portal SISNIVEN	Sí. Datos de salud comunitarios sensibles.
Sindicato	Navegación web, ofimática	Tráfico web general	No. Información gremial no vinculada al SISNIVEN.
Transporte	Navegación web, ofimática	Tráfico web general	No. Logística operativa.
Varios 1, 2, 3	Módulos VITAL (SIPAI, SIMOSAV, Crónicos, Cáncer, Todos con Voz), ofimática	Acceso vía navegador a plataforma VITAL	Sí. Datos de vacunación, atención a pacientes crónicos, cáncer, atención materno-infantil.

5.6.5.3 Seguridad

Control de seguridad	Implementado	Observaciones
Segmentación VLAN	No	Red completamente plana. Los switches Fast Ethernet no administrables no soportan IEEE 802.1Q. Todas las áreas comparten el mismo dominio de broadcast.
Listas de Control de Acceso (ACLs)	No	No existe filtrado de tráfico entre áreas funcionales. Cualquier equipo puede comunicarse con cualquier otro.

Autenticación 802.1X	No	Cualquier dispositivo puede conectarse a un puerto de red y obtener acceso a la LAN sin autenticación previa.
Monitoreo de tráfico	No	Sin herramientas de detección de intrusiones (IDS/IPS), sin análisis de comportamiento de red, sin registros de tráfico.
Cifrado WiFi	Sí (WPA2-PSK)	Verificado con comando netsh wlan show networks. Utiliza cifrado CCMP (AES). Contraseña compartida entre todos los usuarios, sin autenticación individual.
Firewall perimetral	Parcial	Firewall SPI integrado en router Huawei AR1220E. Sin suscripción UTM avanzada (sin IPS/AV a nivel de borde). Las capacidades de filtrado por URL existen pero no se ha verificado su activación.
Filtrado DNS	Sí	Servidor DNS configurado para usar Cloudflare (1.1.1.3), que provee filtrado básico de malware y contenido malicioso a nivel de resolución de nombres. Verificado mediante captura DHCP con Wireshark.
Control de acceso a recursos compartidos	No	Los recursos compartidos de red (carpetas de Finanzas, RRHH, Muestras del Banco Biológico) son visibles desde cualquier equipo de la LAN, sin restricciones por autenticación o pertenencia a grupo.
Antivirus en estaciones de trabajo	Sí, con excepciones	ESET Endpoint Security instalado en equipos de la LAN corporativa. Actualizaciones irregulares por dependencia de conexión al servidor del MINSA Central. Equipos en Sindicato y Transporte (conexiones privadas) no tienen antivirus activo o actualizado.
Seguridad física de equipos de red	No	Switches y servidores sobre escritorios de madera, sin rack, gabinete o armario cerrado. Expuestos a polvo, humedad y manipulación accidental.

Copias de seguridad de configuraciones	No	No existen respaldos de la configuración del router Huawei AR1220E ni de los puntos de acceso TP-Link TL-WA801N. Ante un fallo, la restauración depende de la memoria del personal o de una configuración desde cero.
--	----	---

5.6.5.4 Software de Red

El software relacionado con la infraestructura de red se limita a las interfaces de gestión nativas de los dispositivos:

Dispositivo	Software de gestión	Funcionalidad	Limitación
Router Huawei AR1220E	Interfaz web (HTTP/HTTPS), CLI vía Telnet/SSH, SNMP v1/v2c	Configuración de enrutamiento, DHCP, NAT, firewall SPI, QoS, filtrado URL	Infrautilizado. Las capacidades avanzadas de seguridad y QoS posiblemente no están configuradas.
Puntos de Acceso TP-Link TL-WA801N	Interfaz web de configuración (HTTP)	Configuración de SSID, seguridad WPA2-PSK, modo de operación, filtrado MAC	Sin gestión centralizada. Sin controladora. Cada AP se configura individualmente.
Switches TP-Link TL-SF1024D	Ninguno	No administrables. No poseen interfaz de gestión, CLI, SNMP ni ninguna forma de configuración remota.	Funcionan como dispositivos "plug and play". Imposible configurar VLANs, QoS, seguridad de puertos, mirroring o monitoreo.

No se evidenció la existencia de herramientas de software adicionales para la gestión de la red, tales como:

- Sistemas de monitoreo de disponibilidad y rendimiento (tipo PRTG, Zabbix, Nagios).
- Sistemas de gestión centralizada de puntos de acceso (controladora WiFi).
- Herramientas de inventario y documentación de red (tipo NetBox, RackTables).
- Analizadores de tráfico o flujos (NetFlow, sFlow).
- Sistemas de gestión de configuración y control de cambios.

5.6.5.7 Perfiles de Usuario

La gestión de usuarios y perfiles en el SILAIS – Sede Masaya opera bajo un modelo descentralizado y sin estandarización, que presenta las siguientes características:

- **Inexistencia de Directorio Activo (Active Directory):** No se ha implementado un controlador de dominio. Todos los equipos operan con cuentas de usuarios locales, creados directamente en cada estación de trabajo.
- **Cuentas genéricas y compartidas:** En varias áreas funcionales (particularmente en Varios 1, 2 y 3, Enfermería e Insumos Médicos), se evidenció el uso de cuentas de usuario genéricas compartidas por múltiples funcionarios (ej. "Usuario", "Admin", "MINSA", "SILAIS"). Esta práctica impide la trazabilidad de las acciones realizadas en los sistemas, vulnera los requisitos de control de acceso de la Ley 921 de Protección de Datos Personales y dificulta cualquier investigación forense ante un incidente de seguridad.
- **Ausencia de políticas de contraseñas:** Al no existir un directorio centralizado, no se aplican políticas de complejidad, longitud mínima, caducidad o historial de contraseñas. Durante la inspección se observaron contraseñas anotadas en notas adhesivas adheridas a monitores o teclados en al menos tres áreas.
- **Permisos de administrador local:** En la mayoría de los equipos inspeccionados, los usuarios operan con privilegios de administrador local, lo que les permite instalar software no autorizado, modificar configuraciones del sistema y potencialmente deshabilitar controles de seguridad como el antivirus.
- **Perfiles en los sistemas de información:** El control de acceso a los módulos de VITAL, Galeno, SIGRUM y SISNIVEN se gestiona a nivel de las credenciales de cada sistema, no a nivel de la red o del sistema operativo. Según la información proporcionada por el personal, cada sistema y módulo es un entorno independiente ("un mundo"), y las credenciales determinan estrictamente a qué información se puede acceder y qué funciones se pueden ejecutar. Esto implica que, aunque la red carezca de segmentación y las cuentas de Windows sean genéricas, existe una capa de control de acceso a nivel de aplicación que mitiga parcialmente el riesgo. Sin embargo, esta mitigación es frágil: si las credenciales de un usuario con privilegios elevados en VITAL son capturadas (por ejemplo, mediante un keylogger instalado aprovechando los permisos de administrador local), el atacante obtendría acceso a los módulos restringidos.
- **Perfiles por área funcional identificados:**

Área	Perfil(es) de acceso	Sistemas y módulos a los que accede
Epidemiología	Digitador SISNIVEN, Epidemiólogo	Módulo de Epidemiología en VITAL, SISNIVEN
Estadística	Estadístico	SINEVI (acceso restringido, solo lectura para mayoría), SISNIVEN
Banco Biológico	Técnico de laboratorio	Sistema de registro de muestras (local)
Contabilidad	Contador, Auxiliar contable	Sistema financiero y de nóminas (remoto)
RRHH	Técnico de personal	Sistema de personal (remoto)
Insumos Médicos	Responsable de farmacia	Galeno
Enfermería	Enfermera, Auxiliar	Módulos SIMOSAV, Todos con Voz en VITAL
Vacunación (Varios 1)	Vacunador, Digitador PAI	SIPAI
Varios 1, 2, 3	Digitadores, Técnicos de programas	Módulos Crónicos, Cáncer, Todos con Voz, SIMOSAV en VITAL

Caja	Cajero	Sistema de caja y facturación (local)
Administración	Responsable de presupuesto	Sistema presupuestario (remoto)
Planificación	Planificador	SIGRUM (una sola persona con acceso)
SNC	Técnico de salud comunitaria	SISNIVEN remoto (vía portal web)
Dirección	Director, Subdirector	VPN MINSA, correo, sistemas de consulta gerencial

5.6.5.8 Respaldo de Datos

La evaluación del respaldo de datos revela una situación de alto riesgo, caracterizada por la ausencia de un procedimiento formal y centralizado:

- **Inexistencia de un procedimiento documentado de respaldo:** No se evidenció ningún documento que defina la periodicidad, los responsables, los medios de almacenamiento, la retención o las pruebas de restauración de las copias de seguridad.
- **Respaldo en servidores:** Durante las entrevistas, el personal que administra informalmente los servidores indicó que se realizan copias manuales esporádicas de los datos críticos a discos duros externos USB. Estas copias:
 - No siguen un calendario fijo (dependen de la disponibilidad de tiempo del personal).
 - Se almacenan en el mismo espacio físico que los servidores (sin resguardo externo o rotación de medios).
 - No se verifica su integridad ni se prueba su capacidad de restauración.
 - No están cifradas, por lo que los datos sensibles (resultados de VIH/TB del Banco Biológico, información financiera) viajan y se almacenan en texto claro en los discos externos.
- **Respaldo de estaciones de trabajo:** Los usuarios no realizan copias de seguridad de sus archivos locales. Documentos de trabajo, plantillas, reportes generados y borradores de boletines residen exclusivamente en los discos duros de cada equipo. Ante una falla de disco, robo, incendio o ataque de ransomware, esta información se perdería de forma irreversible.
- **Respaldo de bases de datos del SISNIVEN local:** El repositorio local del SISNIVEN que reside en el Lenovo ThinkCentre M720q adaptado como servidor se sincroniza con

el MINSA Central, lo que proporciona una forma de respaldo remoto. Sin embargo, la sincronización depende de la disponibilidad del enlace WAN y de la operación continua de un equipo que no está diseñado para funcionar como servidor. No se evidenció un procedimiento de respaldo local independiente de esta sincronización.

- **Respaldo de configuraciones de dispositivos de red:** No existen copias de seguridad de las configuraciones del router Huawei AR1220E ni de los puntos de acceso TP-Link. Ante un fallo o reinicio accidental, la restauración dependería de la capacidad del personal de reconstruir la configuración desde cero.
- **Conclusión de respaldo:** La totalidad de los datos institucionales —epidemiológicos, financieros, de personal y de pacientes— se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema frente a incidentes de pérdida, corrupción o cifrado malicioso. La implementación de un sistema de respaldo formal, automatizado, con verificación periódica y resguardo externo debe considerarse una prioridad inmediata en el plan de fortalecimiento de la Unidad Informática.

5.7 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

5.7.1 Criterio de evaluación

La gestión de riesgos de TI fue evaluada a partir de los hallazgos organizacionales, operativos y técnicos contenidos en el diagnóstico. Para priorizar los escenarios se utilizó una escala de probabilidad e impacto de 1 a 5, donde el nivel de exposición resulta de multiplicar ambos valores. Los resultados se clasifican como bajo (1–4), moderado (5–9), alto (10–16) y crítico (17–25). La valoración es diagnóstica y debe revisarse cuando el SILAIS disponga de estadísticas de incidentes, costos de interrupción y tiempos reales de recuperación.

El análisis evidencia que la gestión actual es predominantemente reactiva. Existen controles aislados —bitácora de incidentes, política de cambio de contraseñas administrativas, filtrado DNS y un plan de continuidad documentado—, pero no se identificó un registro institucional de riesgos con propietario, tratamiento, plazo, riesgo residual e indicadores de seguimiento. Tampoco se observaron revisiones periódicas que vinculen los riesgos tecnológicos con procesos críticos como vigilancia epidemiológica, banco biológico, finanzas, recursos humanos e insumos médicos.

5.7.2 Matriz de riesgos prioritarios

Riesgo	Evidencia principal	P	I	Nivel
--------	---------------------	---	---	-------

R1. Pérdida o corrupción de información	RespalDOS manuales, sin calendario, cifrado, copia externa ni pruebas de restauración.	5	5	25 / Crítico
R2. Acceso no autorizado y fuga de datos	Red plana, recursos compartidos visibles, cuentas genéricas y privilegios de administrador local.	5	5	25 / Crítico
R3. Malware o ransomware	Antivirus irregular, equipos externos sin protección, cuentas privilegiadas y ausencia de segmentación.	4	5	20 / Crítico
R4. Interrupción de SISNIVEN y servicios MINSA	Switches Fast Ethernet, un único enlace principal, falta de QoS y monitoreo limitado.	4	5	20 / Crítico
R5. Fallo de equipos que actúan como servidores	Servicios alojados en estaciones de trabajo, sin hardware empresarial ni redundancia suficiente.	4	5	20 / Crítico
R6. Indisponibilidad por dependencia de Wi-Fi	Contabilidad, Insumos Médicos, Enfermería y parte de Estadística/RRHH dependen de enlaces inalámbricos.	4	4	16 / Alto
R7. Recuperación lenta de la red	No existen respaldos de configuraciones del router y puntos de acceso; documentación parcial.	4	4	16 / Alto
R8. Detección tardía de fallos o intrusiones	No hay monitoreo integral, IDS/IPS ni línea base de rendimiento; las quejas son el principal mecanismo de alerta.	4	4	16 / Alto
R9. Daño físico o manipulación accidental	Switches y equipos críticos expuestos sobre escritorios, sin rack cerrado ni control ambiental adecuado.	3	4	12 / Alto
R10. Dependencia del conocimiento individual	Procedimientos y configuraciones incompletos; brechas de capacitación avanzada y falta de sustitución formal.	3	4	12 / Alto

Fuente: elaboración propia con base en los hallazgos del diagnóstico del SILAIS Masaya. P = probabilidad; I = impacto.

5.7.3 Valoración de la gestión

La exposición general se califica como alta, con concentración de riesgos críticos en confidencialidad, disponibilidad y recuperación de la información. La ausencia de respaldo verificable transforma fallas comunes —daño de disco, error humano o infección de malware— en eventos con posible pérdida irreversible. De igual manera, la red plana y las cuentas compartidas permiten que un incidente originado en un equipo se propague o afecte recursos de otras áreas sin una trazabilidad suficiente.

La prioridad de tratamiento debe seguir este orden: proteger y recuperar los datos; controlar identidades y privilegios; reducir los puntos únicos de falla; segmentar y monitorear la red; y formalizar responsabilidades. Cada riesgo debe incorporarse a un registro con

propietario, control existente, acción, fecha objetivo, evidencia y riesgo residual. El registro debe revisarse trimestralmente y después de incidentes, cambios relevantes o incorporación de nuevos sistemas.

5.8 EVALUACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y RECUPERACIÓN ANTE FALLOS

5.8.1 Situación encontrada

El diagnóstico registra la existencia de un plan de continuidad operativa para la red; sin embargo, el documento no ha sido probado mediante simulacros. No se evidenció un análisis de impacto al negocio (BIA), responsables de activación, rutas de escalamiento, inventario de dependencias, sitio alternativo, criterios de declaración de desastre ni objetivos de recuperación aprobados por las áreas usuarias. Por tanto, la existencia documental del plan no demuestra que el SILAIS pueda recuperar oportunamente sus servicios.

La capacidad de recuperación actual es baja. Los datos se copian de forma manual y esporádica a discos USB conservados en la misma sede; no se verifica su integridad ni se prueban restauraciones. Varias funciones dependen de equipos únicos, de una infraestructura Fast Ethernet sin redundancia y de conexiones inalámbricas para procesos sensibles. Además, la sincronización con MINSA Central mitiga parcialmente la pérdida de información en determinados sistemas, pero no sustituye un respaldo local independiente ni cubre documentos, configuraciones y bases de datos locales.

5.8.2 Impacto sobre los procesos críticos

Servicio	Impacto	RTO propuesto	RPO propuesto	Recuperación mínima
Conectividad LAN/WAN	Acceso a SISNIVEN, VITAL y sistemas centrales	2 horas	Configuración posterior a cada cambio	Router/switch de reemplazo, copia de configuración y enlace alternativo temporal.
SISNIVEN y vigilancia epidemiológica	Notificación de brotes y eventos de salud pública	4 horas	1 hora o última sincronización disponible	Restablecer enlace, validar cliente, sincronizar y conciliar registros pendientes.
Banco Biológico	Registro de muestras y resultados sensibles	4 horas	1 hora	Restaurar base validada, verificar integridad y controlar acceso.

Finanzas, nómina y caja	Pagos, nómina, presupuesto y transacciones	8 horas	4 horas	Recuperar conectividad/aplicación y conciliar operaciones manuales.
RRHH e Insumos Médicos	Expedientes del personal e inventario farmacéutico	8 horas	4 horas	Priorizar acceso cableado, restaurar datos y validar movimientos pendientes.
Archivos administrativos locales	Reportes, plantillas, boletines y documentos	24 horas	24 horas	Restaurar desde repositorio central y validar con el propietario del área.

RTO: tiempo máximo objetivo para restablecer el servicio. RPO: pérdida máxima de datos aceptable. Los valores propuestos deben ser aprobados por la Dirección y los responsables de cada proceso.

5.8.3 Controles requeridos

Realizar un BIA que identifique procesos, responsables, dependencias tecnológicas, períodos críticos y consecuencias operativas, legales y reputacionales de una interrupción.

Adoptar una estrategia de respaldo 3-2-1: tres copias, dos medios diferentes y una copia cifrada fuera de la sede. Automatizar el calendario y generar alertas ante fallos.

Documentar procedimientos de recuperación para red, SISNIVEN, Banco Biológico, finanzas, archivos y configuraciones. Cada procedimiento debe incluir prerequisites, responsables, pasos, validación y retorno a operación normal.

Mantener repuestos mínimos —switch administrable, punto de acceso, cables y almacenamiento—, protección eléctrica mediante UPS y un enlace alternativo temporal para notificaciones críticas.

Probar restauraciones mensualmente sobre una muestra y ejecutar un simulacro integral semestral. Registrar tiempos obtenidos, fallos, responsables y acciones correctivas.

Establecer un árbol de comunicación con Dirección, TIC, responsables de áreas, MINSA Central y proveedores; conservar una copia impresa y otra digital fuera del entorno principal.

5.8.4 Dictamen de continuidad

El nivel de preparación se valora como inicial e insuficiente para la criticidad de la información sanitaria. El SILAIS puede mantener la operación cotidiana mientras la infraestructura funciona, pero no cuenta con evidencia suficiente de que pueda recuperar datos y servicios dentro de tiempos aceptables ante un fallo mayor. La prioridad inmediata es demostrar recuperabilidad mediante copias externas, procedimientos y pruebas, antes de ampliar la complejidad tecnológica.

5.9 EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE TI

5.9.1 Escala de madurez

Los procedimientos se evaluaron con una escala de cinco niveles: 1) inicial o dependiente de la persona; 2) repetible parcialmente; 3) documentado y aplicado; 4) medido y controlado; y 5) optimizado mediante mejora continua. La calificación considera evidencia de ejecución, no solamente la existencia declarada del procedimiento.

Procedimiento	Evidencia actual	Madurez	Brecha principal
Gestión de incidentes	Bitácora desde 2024 y sistema de tickets con aproximadamente 70 % de adopción.	3/5	Definir SLA, categorías, prioridad, escalamiento, cierre y métricas.
Inventario de activos	Registro parcial; faltan series, fechas, garantías y equipos anteriores.	2/5	Crear inventario único con propietario, ubicación, estado y ciclo de vida.
Mantenimiento preventivo	Se realizan limpiezas, pero sin cronograma integral ni verificación sistemática de UPS/cableado.	2/5	Calendarizar, asignar responsables y conservar evidencia por activo.
Gestión de cambios	Cambios mayores documentados; los menores y configuraciones no siempre se registran.	2/5	Solicitud, evaluación de riesgo, aprobación, respaldo, reversión y revisión posterior.
Monitoreo y capacidad	Solo parte de los dispositivos es supervisada; no existe línea base ni medición formal de disponibilidad.	2/5	Monitorear todos los equipos críticos, umbrales, alertas, tendencias y capacidad.
Gestión de accesos	Cuentas locales/genéricas, privilegios administrativos y contraseñas expuestas.	1/5	Identidades individuales, mínimo privilegio, altas/bajas, revisión trimestral y autenticación central.
Respaldo y restauración	Copias manuales sin periodicidad, cifrado, resguardo externo ni prueba.	1/5	Política formal, automatización, regla 3-2-1, bitácora y pruebas.

Continuidad y recuperación	Plan documentado pero no probado; sin BIA ni objetivos aprobados.	2/5	BIA, RTO/RPO, procedimientos, comunicación y simulacros.
Seguridad de red	Filtrado DNS y WPA2, pero red plana, sin ACL, 802.1X ni monitoreo de tráfico.	2/5	Segmentación, ACL, gestión individual de acceso, registros y protección perimetral.
Documentación técnica	Existe documentación parcial; no cubre todas las configuraciones y dependencias.	2/5	Repositorio versionado, plantillas, diagramas, respaldos de configuración y revisión periódica.

Resultado promedio: 1,9/5. Madurez global inicial–repetible, con controles parciales y baja capacidad de medición.

5.9.2 Hallazgos de control

La evaluación detallada muestra una diferencia entre los controles declarados y la evidencia disponible. Por ejemplo, algunas matrices señalan que la gestión de respaldos es programada o que el plan de continuidad existe; no obstante, la revisión técnica concluye que las copias son esporádicas, no se prueban y el plan no ha sido ejercitado. Esta diferencia debe resolverse mediante evidencia verificable: reportes de ejecución, registros de restauración, aprobaciones, bitácoras y métricas.

La mayor fortaleza es que existen prácticas que pueden formalizarse sin comenzar desde cero: atención de incidencias, bitácora, mantenimiento básico y control periódico de contraseñas administrativas. Las brechas más relevantes son gestión de accesos, respaldo, recuperación, monitoreo, documentación de configuración y gestión de cambios. La mejora debe enfocarse en pocos procedimientos prioritarios, asignando propietario, propósito, alcance, entradas, pasos, responsables, registros, indicadores y fecha de revisión.

6. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

6.1 Síntesis diagnóstica

El SILAIS Masaya dispone de una infraestructura que sostiene las operaciones diarias, un equipo TIC con experiencia práctica y usuarios capaces de trabajar con los sistemas del MINSA. Sin embargo, la continuidad depende de soluciones informales y de la intervención reactiva del personal. La infraestructura de comunicaciones limita la capacidad de las estaciones Gigabit a 100 Mbps, varias áreas críticas dependen de Wi-Fi y no existe monitoreo suficiente para anticipar degradaciones.

En seguridad, la red plana, las cuentas compartidas, los privilegios de administrador local y la visibilidad de recursos entre áreas elevan la posibilidad de acceso indebido y propagación de malware. Los controles existentes a nivel de aplicación reducen parcialmente el riesgo, pero no compensan la falta de trazabilidad en el sistema operativo y la red. La información epidemiológica, financiera, laboral y de pacientes requiere controles proporcionales a su sensibilidad.

En continuidad, la situación es crítica porque las copias no son automáticas ni externas y no se ha demostrado la restauración. La ausencia de servidores empresariales, redundancia, respaldos de configuración y procedimientos probados genera puntos únicos de falla. En gestión, existen registros y prácticas parciales, pero faltan SLA, indicadores, responsables formales, documentación completa y revisión sistemática de riesgos.

6.2 Valoración por dimensión

Dimensión	Valoración	Fundamento
Gobierno y planificación de TI	2/5 – Bajo	La función TIC apoya la operación, pero no se evidencia un marco integral de riesgos, prioridades, indicadores y responsables.
Infraestructura y rendimiento	2/5 – Bajo	Equipos utilizables, pero red Fast Ethernet, switches no administrables, dependencias inalámbricas y falta de redundancia.
Seguridad de la información	1/5 – Crítico	Red plana, cuentas compartidas, privilegios locales, recursos visibles y monitoreo insuficiente.
Continuidad y recuperación	1/5 – Crítico	Respaldos manuales no probados, misma ubicación física y plan sin simulacros.
Gestión de servicios y procedimientos	2/5 – Bajo	Tickets y bitácoras parciales; faltan SLA, métricas, monitoreo y control uniforme.
Personal y capacidades	2/5 – Bajo	Buena atención al usuario, pero brechas en redes, seguridad, monitoreo, incidentes y documentación.

Valoración global aproximada: 1,7/5. Situación funcional, pero con riesgo alto y madurez baja.

6.3 Fortalezas y aspectos críticos

Fortalezas

La infraestructura mantiene operativos los servicios durante la jornada normal y el personal prioriza las incidencias críticas.

Existe una bitácora de incidentes, un sistema de tickets y procedimientos parciales que pueden formalizarse.

Las estaciones poseen interfaces Gigabit y algunos equipos con SSD ofrecen buen desempeño, lo que permite aprovechar una modernización de red.

Los sistemas institucionales aplican perfiles propios y SISNIVEN sincroniza información con MINSA Central, aportando controles parciales.

Aspectos críticos

No se ha demostrado la recuperación de datos y servicios mediante pruebas de restauración o simulacros.

La red plana y las cuentas compartidas impiden aislamiento y trazabilidad adecuados.

Existen puntos únicos de falla en conectividad, equipos que actúan como servidores y estaciones asignadas a funciones sensibles.

La gestión es reactiva porque no hay monitoreo integral, línea base, SLA ni indicadores consistentes.

La documentación, el inventario y los respaldos de configuración son incompletos, aumentando la dependencia del conocimiento individual.

7. CONCLUSIONES

El SILAIS Masaya cuenta con recursos tecnológicos suficientes para mantener una operación básica, pero la infraestructura y los controles actuales no ofrecen un nivel de resiliencia acorde con la criticidad de los servicios de salud y la sensibilidad de la información tratada.

La gestión de riesgos se encuentra en una etapa inicial: los problemas son conocidos de forma operativa, pero no existe un registro consolidado con responsables, tratamientos, plazos, evidencia y evaluación del riesgo residual. Esto dificulta priorizar inversiones y demostrar mejoras.

Los riesgos más graves son la pérdida irreversible de datos, el acceso no autorizado, la propagación de malware y la interrupción de SISNIVEN u otros sistemas críticos. Estos riesgos se relacionan con respaldos no probados, red plana, cuentas compartidas, privilegios excesivos y falta de redundancia.

La continuidad del negocio es insuficiente. Aunque se declara la existencia de un plan, no se han realizado simulacros ni se han aprobado un BIA, RTO y RPO. Las copias manuales guardadas en la misma sede no garantizan recuperación ante incendio, robo, ransomware o daño físico.

Los procedimientos de TI muestran una madurez aproximada de 1,9 sobre 5. La atención de incidentes y las bitácoras constituyen una base positiva, pero respaldo, accesos, monitoreo, cambios, capacidad y documentación deben formalizarse y medirse.

La modernización debe ejecutarse por etapas. Primero se deben proteger los datos y controlar los accesos; luego fortalecer continuidad, monitoreo y documentación; y posteriormente renovar y segmentar la red. Comprar tecnología sin procedimientos, responsables y medición no resolvería las causas del riesgo.

8. RECOMENDACIONES

8.1 Plan priorizado

Prioridad	Plazo	Acción	Responsable	Evidencia de cumplimiento
Crítica	0–30 días	Automatizar respaldos de datos y configuraciones; cifrar; mantener copia externa; ejecutar una restauración de prueba.	Responsable TIC + dueños de datos	Reporte de respaldo y acta de restauración.
Crítica	0–30 días	Eliminar cuentas genéricas y privilegios administrativos innecesarios; revisar accesos a carpetas y sistemas sensibles.	Responsable TIC + RRHH + jefaturas	Matriz de usuarios y permisos aprobada.
Crítica	0–60 días	Actualizar antivirus, aislar equipos sin protección y definir respuesta ante malware/ransomware.	TIC + Seguridad MINSA	Cobertura de protección y procedimiento probado.

Alta	1–3 meses	Completar inventario de activos, dependencias, garantías, software, responsables y criticidad.	Soporte TIC	Inventario firmado y revisión mensual.
Alta	1–3 meses	Aprobar BIA, RTO/RPO, árbol de comunicación y procedimientos de recuperación; realizar simulacro de escritorio.	Dirección + TIC + áreas críticas	BIA y resultados del simulacro.
Alta	1–3 meses	Implementar monitoreo de todos los equipos críticos y medir disponibilidad, latencia, uso y fallos.	Administrador de red	Tablero, alertas y reporte mensual.
Alta	3–6 meses	Sustituir switches Fast Ethernet por equipos Gigabit administrables y segmentar por VLAN con ACL.	Dirección + TIC + compras	Pruebas de segmentación y rendimiento.
Alta	3–6 meses	Instalar cableado de respaldo en Contabilidad, Insumos, Enfermería, Estadística y RRHH; certificar enlaces.	Redes + proveedor	Informe de certificación y pruebas.
Media	3–6 meses	Formalizar incidentes, cambios, mantenimiento, capacidad y documentación con responsables, SLA e indicadores.	Responsable TIC	Procedimientos aprobados y métricas mensuales.
Media	6–12 meses	Migrar servicios locales críticos a hardware de servidor con UPS, redundancia y soporte; evaluar autenticación centralizada.	Dirección + MINSA + TIC	Plan de migración, pruebas y aceptación.
Media	Semestra I	Capacitar al personal en seguridad de redes, respaldo, recuperación, monitoreo y gestión de incidentes.	RRHH + TIC	Evaluación antes/después y plan de mejora.
Media	Trimestra I	Revisar el registro de riesgos, permisos, incidentes, cumplimiento de respaldos y avance del plan.	Comité de TI	Acta y tablero de seguimiento.

8.2 Indicadores mínimos de seguimiento

Porcentaje de respaldos ejecutados correctamente y porcentaje de restauraciones exitosas.

Disponibilidad mensual de conectividad y de los sistemas críticos.

Tiempo medio de atención y resolución de incidentes, separado por prioridad.

Porcentaje de activos inventariados, actualizados y cubiertos por mantenimiento preventivo.

Porcentaje de cuentas revisadas, cuentas genéricas eliminadas y equipos sin privilegios administrativos de usuario.

Porcentaje de dispositivos críticos monitoreados y alertas atendidas dentro del tiempo definido.

Porcentaje de acciones de riesgo completadas en el plazo aprobado y nivel de riesgo residual.

8.3 Criterio final de priorización

Las recomendaciones deben ejecutarse según reducción de riesgo y dependencia, no únicamente según facilidad de compra. La primera inversión debe garantizar respaldo y recuperación; la segunda, identidad y control de acceso; la tercera, monitoreo y continuidad; y la cuarta, renovación y segmentación de infraestructura. Cada proyecto deberá incluir responsable, presupuesto, fecha, criterio de aceptación y evidencia. La Dirección debe revisar mensualmente las acciones críticas y trimestralmente el programa completo.